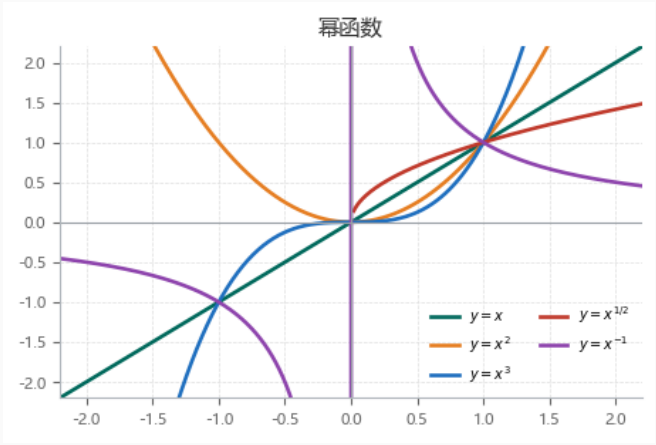
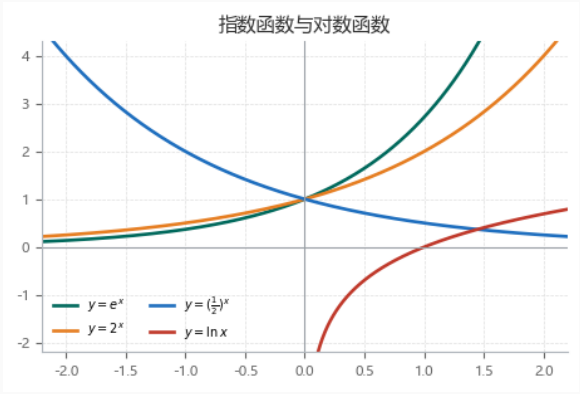
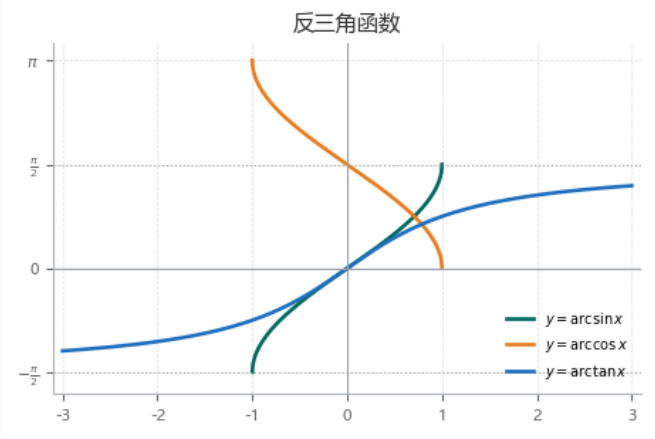
第一部分　高等数学

一、函数、极限与连续

基本初等函数图像







常用初等恒等式与因式分解

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2, \qquad (a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2,$$

$$(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3, \quad (a-b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3,$$

$$a^3 + b^3 = (a+b)(a^2 - ab + b^2), \qquad a^3 - b^3 = (a-b)(a^2 + ab + b^2),$$

$$a^n - b^n = (a-b)\sum_{i=0}^{n-1} a^{n-1-i}b^i.$$

求根公式：$x = \dfrac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$，　韦达定理：$x_1 + x_2 = -\dfrac{b}{a}$，$x_1 x_2 = \dfrac{c}{a}$

基本不等式与均值不等式

$$\boxed{\big||a|-|b|\big| \le |a \pm b| \le |a|+|b|}, \qquad \boxed{2ab \le a^2+b^2} \qquad (a,b \in \mathbb{R})$$

$$\boxed{\frac{2}{\frac{1}{a}+\frac{1}{b}} \le \sqrt{ab} \le \frac{a+b}{2} \le \sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}}} \qquad (a,b>0)$$

$$ab \le \left(\frac{a+b}{2}\right)^2 \le \frac{a^2+b^2}{2} \quad (a,b>0), \qquad \frac{(a+b)^2}{2} \le a^2+b^2$$

$$\frac{n}{\sum\limits_{i=1}^{n}\frac{1}{a_i}} \le \sqrt[n]{\prod_{i=1}^{n} a_i} \le \frac{\sum\limits_{i=1}^{n} a_i}{n} \le \sqrt{\frac{\sum\limits_{i=1}^{n} a_i^2}{n}} \qquad (a_i>0)$$

$$\boxed{\left(\sum_{i=1}^{n} a_i^2\right)\left(\sum_{i=1}^{n} b_i^2\right) \ge \left(\sum_{i=1}^{n} a_i b_i\right)^2} \qquad \text{（柯西不等式）}$$

$$a^2+b^2+c^2 \ge ab+bc+ca, \qquad a^3+b^3+c^3 \ge 3abc \quad (a,b,c>0)$$

$$ab>0 \Rightarrow \frac{a}{b}+\frac{b}{a} \ge 2; \qquad ab<0 \Rightarrow \frac{a}{b}+\frac{b}{a} \le -2$$

$$\frac{b}{a} < \frac{b+m}{a+m} < 1 \qquad (a>b>0,\ m>0)$$

常用函数不等式

$$\boxed{\sin x < x < \tan x} \quad \left(0<x<\tfrac{\pi}{2}\right), \qquad \sin x < x \quad (x>0)$$

$$\arcsin x \ge x \quad (0 \le x \le 1), \qquad \arctan x \le x \quad (x \ge 0)$$

$$e^x \ge x+1, \qquad \frac{x}{1+x} \le \ln(1+x) \le x \quad (x>-1), \qquad \ln x \le x-1 \quad (x>0)$$

三角函数公式（同角、和差、倍半角）

$$\sin^2\alpha+\cos^2\alpha=1, \qquad 1+\tan^2\alpha=\sec^2\alpha, \qquad 1+\cot^2\alpha=\csc^2\alpha,$$

$$\sin(\alpha\pm\beta)=\sin\alpha\cos\beta\pm\cos\alpha\sin\beta, \quad \cos(\alpha\pm\beta)=\cos\alpha\cos\beta\mp\sin\alpha\sin\beta,$$

$$\tan(\alpha\pm\beta)=\frac{\tan\alpha\pm\tan\beta}{1\mp\tan\alpha\tan\beta}.$$

$$\sin 2\alpha=2\sin\alpha\cos\alpha, \quad \cos 2\alpha=\cos^2\alpha-\sin^2\alpha=2\cos^2\alpha-1=1-2\sin^2\alpha,$$

$$\tan 2\alpha=\frac{2\tan\alpha}{1-\tan^2\alpha}, \qquad \sin^2\alpha=\frac{1-\cos 2\alpha}{2}, \quad \cos^2\alpha=\frac{1+\cos 2\alpha}{2}.$$

万能代换： $\sin\alpha=\dfrac{2t}{1+t^2}$, $\cos\alpha=\dfrac{1-t^2}{1+t^2}$, $\tan\alpha=\dfrac{2t}{1-t^2}$, $t=\tan\dfrac{\alpha}{2}$,

辅助角： $a\sin x+b\cos x=\sqrt{a^2+b^2}\sin(x+\varphi)$, $\tan\varphi=\dfrac{b}{a}$.

和差化积与积化和差

$$\sin\alpha+\sin\beta=2\sin\frac{\alpha+\beta}{2}\cos\frac{\alpha-\beta}{2},\quad \sin\alpha-\sin\beta=2\cos\frac{\alpha+\beta}{2}\sin\frac{\alpha-\beta}{2},$$

$$\cos\alpha+\cos\beta=2\cos\frac{\alpha+\beta}{2}\cos\frac{\alpha-\beta}{2},\quad \cos\alpha-\cos\beta=-2\sin\frac{\alpha+\beta}{2}\sin\frac{\alpha-\beta}{2}.$$

$$\sin\alpha\cos\beta=\tfrac{1}{2}\big[\sin(\alpha+\beta)+\sin(\alpha-\beta)\big],\quad \cos\alpha\sin\beta=\tfrac{1}{2}\big[\sin(\alpha+\beta)-\sin(\alpha-\beta)\big],$$

$$\cos\alpha\cos\beta=\tfrac{1}{2}\big[\cos(\alpha+\beta)+\cos(\alpha-\beta)\big],\quad \sin\alpha\sin\beta=-\tfrac{1}{2}\big[\cos(\alpha+\beta)-\cos(\alpha-\beta)\big].$$

两个重要极限与常用极限

$$\boxed{\lim_{x\to0}\frac{\sin x}{x}=1},\qquad \boxed{\lim_{x\to\infty}\Big(1+\frac{1}{x}\Big)^{x}=e},\qquad \boxed{\lim_{x\to0}(1+x)^{\frac{1}{x}}=e}$$

$$\lim_{\varphi(x)\to0}\frac{\sin\varphi(x)}{\varphi(x)}=1,\qquad \lim_{\varphi(x)\to\infty}\Big(1+\frac{1}{\varphi(x)}\Big)^{\varphi(x)}=e,\qquad \lim_{\varphi(x)\to0}\big(1+\varphi(x)\big)^{\frac{1}{\varphi(x)}}=e$$

等价无穷小（$x\to0$）

$$\sin x\sim x,\qquad \tan x\sim x,\arcsin x\sim x,\qquad \arctan x\sim x,$$

$$\ln(1+x)\sim x,\qquad e^{x}-1\sim x,a^{x}-1\sim x\ln a,\quad \log_a(1+x)\sim\frac{x}{\ln a},$$

$$(1+x)^{\alpha}-1\sim\alpha x,\quad 1-\cos x\sim\frac{x^2}{2}.$$

$$x-\sin x\sim\frac{x^3}{6},\qquad \arcsin x-x\sim\frac{x^3}{6},\tan x-x\sim\frac{x^3}{3},\quad x-\arctan x\sim\frac{x^3}{3},$$

$$\tan x-\sin x\sim\frac{x^3}{2}.$$

无穷小的比较

设 α,β 为同一极限过程的无穷小，且 $\beta\neq0$：

$$\lim\frac{\alpha}{\beta}=0\ \Rightarrow\ \alpha=o(\beta)\text{（高阶）},\qquad \lim\frac{\alpha}{\beta}=\infty\ \Rightarrow\ \text{低阶}$$

$$\lim\frac{\alpha}{\beta}=c\neq0\ \Rightarrow\ \text{同阶},\qquad \lim\frac{\alpha}{\beta}=1\ \Rightarrow\ \alpha\sim\beta\text{（等价）}$$

极限运算法则与存在准则

若 $\lim f(x)=A,\ \lim g(x)=B$ 存在，则 $\lim\big[f(x)\pm g(x)\big]=A\pm B$

$$\lim\big[f(x)g(x)\big]=AB,\qquad \lim\frac{f(x)}{g(x)}=\frac{A}{B}\ \ (B\neq0)$$

$$\boxed{\text{夹逼准则：}\quad g(x)\le f(x)\le h(x),\ \lim g=\lim h=A\ \Rightarrow\ \lim f=A}$$

$$\boxed{\text{单调有界准则：}\quad \text{单调有界数列必有极限}}$$

连续性

$$f \text{ 在 } x_0 \text{ 连续} \iff \lim_{x\to x_0} f(x) = f(x_0) \iff \lim_{x\to x_0^-} f(x) = \lim_{x\to x_0^+} f(x) = f(x_0)$$

间断点分类：第一类（左右极限均存在：可去型、跳跃型）；第二类（至少一侧极限不存在：无穷、振荡等）。

闭区间上连续函数 $f \in C[a,b]$ 的性质：

零点定理： $f(a)f(b) < 0 \Rightarrow \exists \xi \in (a,b),\ f(\xi) = 0$

介值定理： f 可取到 $f(a)$ 与 $f(b)$ 之间的任何值

最值定理： f 在 $[a,b]$ 上有界，且取得最大值与最小值

二、一元函数微分学

导数与微分

$$f'(x_0) = \lim_{\Delta x\to 0} \frac{f(x_0+\Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} = \lim_{x\to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}, \qquad \mathrm{d}y = f'(x)\,\mathrm{d}x$$

可导 $\iff$ 可微（一元函数）；可导必连续，连续不一定可导。

基本求导公式

$(C)' = 0$	$(x^\alpha)' = \alpha x^{\alpha-1}$	$(a^x)' = a^x \ln a$	$(e^x)' = e^x$
$(\log_a x)' = \dfrac{1}{x\ln a}$	$(\ln x)' = \dfrac{1}{x}$	$(\sin x)' = \cos x$	$(\cos x)' = -\sin x$
$(\tan x)' = \sec^2 x$	$(\cot x)' = -\csc^2 x$	$(\sec x)' = \sec x \tan x$	$(\csc x)' = -\csc x \cot x$
$(\arcsin x)' = \dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$(\arccos x)' = -\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$(\arctan x)' = \dfrac{1}{1+x^2}$	$(\operatorname{arccot} x)' = -\dfrac{1}{1+x^2}$

求导法则

$$(u\pm v)'=u'\pm v',\qquad (uv)'=u'v+uv',\quad \left(\frac{u}{v}\right)'=\frac{u'v-uv'}{v^2},$$

复合：$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}u}\cdot\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}$，反函数：$\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}=\dfrac{1}{\mathrm{d}y/\mathrm{d}x}$.

隐函数 $F(x,y)=0$：方程两边对 x 求导（把 y 当 x 的函数），解出 $y'=-\dfrac{F_x}{F_y}$

参数方程 $\begin{cases}x=\varphi(t)\\ y=\psi(t)\end{cases}$：$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{\psi'(t)}{\varphi'(t)}$，$\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\dfrac{\psi'}{\varphi'}\right)\cdot\dfrac{1}{\varphi'(t)}$

对数求导：$y=u(x)^{v(x)}$ 取 $\ln y=v\ln u$ 后两边求导

高阶导数与莱布尼茨公式

$$(uv)^{(n)}=\sum_{i=0}^{n}C_n^i u^{(n-i)}v^{(i)}$$

$$(e^{ax})^{(n)}=a^ne^{ax}\qquad \big(\ln(1+x)\big)^{(n)}=\frac{(-1)^{n-1}(n-1)!}{(1+x)^n}$$

$$(\sin ax)^{(n)}=a^n\sin\left(ax+\frac{n\pi}{2}\right)\qquad \big((1+x)^\alpha\big)^{(n)}=\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)(1+x)^{\alpha-n}$$

$$(\cos ax)^{(n)}=a^n\cos\left(ax+\frac{n\pi}{2}\right)\qquad \big((1+x)^n\big)^{(n)}=n!,\qquad \big((1+x)^n\big)^{(n+j)}=0$$

微分中值定理

罗尔：$f\in C[a,b]$，f 在 (a,b) 可导，$f(a)=f(b)\ \Rightarrow\ \exists\xi\in(a,b),\ f'(\xi)=0$

拉格朗日：$f\in C[a,b]$，可导 $\Rightarrow\ \exists\xi\in(a,b),\ f'(\xi)=\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}$

柯西：$\exists\xi\in(a,b),\ \dfrac{f'(\xi)}{g'(\xi)}=\dfrac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}$　　$(g'\neq 0)$

泰勒公式与麦克劳林公式

$$f(x)=\sum_{k=0}^{n}\frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k+R_n(x),\qquad R_n(x)=\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}\text{（拉格朗日余项）}$$

$x_0=0$ 时：$f(x)=\sum_{k=0}^{n}\dfrac{f^{(k)}(0)}{k!}x^k+o(x^n)$（皮亚诺余项）

麦克劳林展开（含收敛域）

$$e^x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n!}=1+x+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^3}{3!}+o(x^3) \qquad (x\in(-\infty,+\infty))$$

$$\sin x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(2n+1)!}x^{2n+1}=x-\frac{x^3}{3!}+\frac{x^5}{5!}+o(x^5) \qquad (x\in(-\infty,+\infty))$$

$$\cos x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(2n)!}x^{2n}=1-\frac{x^2}{2!}+\frac{x^4}{4!}+o(x^4) \qquad (x\in(-\infty,+\infty))$$

$$\ln(1+x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n}x^n=x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}+o(x^3) \qquad (x\in(-1,1])$$

$$(1+x)^\alpha=1+\alpha x+\frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2+\frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)}{3!}x^3+o(x^3) \qquad (x\in(-1,1))$$

$$\frac{1}{1-x}=\sum_{n=0}^{\infty}x^n=1+x+x^2+x^3+o(x^3) \qquad (x\in(-1,1))$$

$$\frac{1}{1+x}=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n x^n=1-x+x^2-x^3+o(x^3) \qquad (x\in(-1,1))$$

$$\tan x=x+\frac{x^3}{3}+\frac{2x^5}{15}+o(x^5) \qquad (x\in(-\tfrac{\pi}{2},\tfrac{\pi}{2}))$$

$$\arcsin x=x+\frac{x^3}{6}+\frac{3x^5}{40}+o(x^5) \qquad (x\in[-1,1])$$

$$\arctan x=x-\frac{x^3}{3}+\frac{x^5}{5}+o(x^5) \qquad (x\in[-1,1])$$

洛必达法则

$$\boxed{\lim\frac{f(x)}{g(x)}=\lim\frac{f'(x)}{g'(x)}} \qquad \text{用于 } \frac{0}{0} \text{ 或 } \frac{\infty}{\infty} \text{ 型}$$

注意：使用前必须验证是 $\frac{0}{0}$ 或 $\frac{\infty}{\infty}$ 型；其它未定式 $0\cdot\infty$，$\infty-\infty$，1^∞，0^0，∞^0 先化归为 $\frac{0}{0}$ 或 $\frac{\infty}{\infty}$ 型。

函数性态（单调、极值、凹凸、拐点、渐近线）

单调性： $f'(x)>0\Rightarrow f$ 增； $f'(x)<0\Rightarrow f$ 减.

极值： $f'(x_0)=0$ 或不存在（驻点/不可导点），两侧判号：

f' 左正右负 $\Rightarrow$ 极大； f' 左负右正 $\Rightarrow$ 极小.

$\boxed{f''(x_0)>0\Rightarrow x_0 \text{ 为极小值点}}$， $\boxed{f''(x_0)<0\Rightarrow x_0 \text{ 为极大值点}}$

凹凸： $f''(x)>0\Rightarrow$ 凹（上凹）； $f''(x)<0\Rightarrow$ 凸. 拐点： $f''(x_0)=0$ 且两侧 f'' 变号.

水平渐近线： $y=b,\ \lim\limits_{x\to\infty}f(x)=b$

铅直渐近线： $x=x_0,\ \lim\limits_{x\to x_0}f(x)=\infty$

斜渐近线： $y=kx+b,\quad k=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{f(x)}{x},\quad b=\lim\limits_{x\to\infty}\big[f(x)-kx\big]$

经济应用（边际、弹性、连续复利）

边际成本： $MC = C'(q)$, 边际收益： $MR = R'(q)$, 边际利润： $L'(q) = R'(q) - C'(q)$

需求的价格弹性： $\eta = -\dfrac{P}{Q}\dfrac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}P} = -\dfrac{P\,Q'(P)}{Q(P)}$

连续复利： $A = Pe^{rt}$ （本金 P 、年利率 r 、连续计息 t 年后的本利和）

三、一元函数积分学

基本积分公式

$$\int x^a\,\mathrm{d}x = \frac{x^{a+1}}{a+1} + C \quad (a \neq -1) \qquad \int \frac{1}{x}\,\mathrm{d}x = \ln|x| + C$$

$$\int a^x\,\mathrm{d}x = \frac{a^x}{\ln a} + C \quad (a > 0, a \neq 1) \qquad \int e^x\,\mathrm{d}x = e^x + C$$

$$\int \sin x\,\mathrm{d}x = -\cos x + C \qquad \int \cos x\,\mathrm{d}x = \sin x + C$$

$$\int \tan x\,\mathrm{d}x = -\ln|\cos x| + C \qquad \int \cot x\,\mathrm{d}x = \ln|\sin x| + C$$

$$\int \sec x\,\mathrm{d}x = \ln|\sec x + \tan x| + C \qquad \int \csc x\,\mathrm{d}x = \ln|\csc x - \cot x| + C$$

$$\int \sec^2 x\,\mathrm{d}x = \tan x + C \qquad \int \csc^2 x\,\mathrm{d}x = -\cot x + C$$

$$\int \frac{1}{1+x^2}\,\mathrm{d}x = \arctan x + C \qquad \int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\,\mathrm{d}x = \arcsin x + C$$

$$\int \frac{1}{a^2+x^2}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{a}\arctan\frac{x}{a} + C \qquad \int \frac{1}{a^2-x^2}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2a}\ln\left|\frac{a+x}{a-x}\right| + C$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{a^2-x^2}}\,\mathrm{d}x = \arcsin\frac{x}{a} + C \qquad \int \frac{1}{\sqrt{x^2 \pm a^2}}\,\mathrm{d}x = \ln\left|x + \sqrt{x^2 \pm a^2}\right| + C$$

$$\int \sqrt{a^2-x^2}\,\mathrm{d}x = \frac{x}{2}\sqrt{a^2-x^2} + \frac{a^2}{2}\arcsin\frac{x}{a} + C$$

$$\int \sqrt{x^2 \pm a^2}\,\mathrm{d}x = \frac{x}{2}\sqrt{x^2 \pm a^2} \pm \frac{a^2}{2}\ln\left|x + \sqrt{x^2 \pm a^2}\right| + C$$

换元积分与分部积分

第一换元（凑微分）：$\displaystyle\int f\big[\varphi(x)\big]\varphi'(x)\,\mathrm{d}x=\int f(u)\,\mathrm{d}u$

第二换元：$\displaystyle\int f(x)\,\mathrm{d}x\xrightarrow{x=\psi(t)}\int f\big[\psi(t)\big]\psi'(t)\,\mathrm{d}t$

分部积分：$\displaystyle\int u\,\mathrm{d}v=uv-\int v\,\mathrm{d}u$　　（反对幂指三，谁靠后谁作$\mathrm{d}v$）

三角代换：$\sqrt{a^2-x^2}\xrightarrow{x=a\sin t}$，$\sqrt{x^2+a^2}\xrightarrow{x=a\tan t}$，$\sqrt{x^2-a^2}\xrightarrow{x=a\sec t}$

万能代换：$t=\tan\dfrac{x}{2}$，$\sin x=\dfrac{2t}{1+t^2}$，$\cos x=\dfrac{1-t^2}{1+t^2}$，$\mathrm{d}x=\dfrac{2}{1+t^2}\,\mathrm{d}t$

有理函数与常见特殊积分

$\displaystyle\int\frac{P(x)}{Q(x)}\,\mathrm{d}x$：先化为真分式，分母因式分解，拆成部分分式再积分

$$\int R\left(x,\sqrt{\frac{ax+b}{cx+d}}\right)\mathrm{d}x\overset{\sqrt{\frac{ax+b}{cx+d}}=t}{=}\int R\left(\frac{dt^2-b}{a-ct^2},t\right)\frac{2(ad-bc)t}{(a-ct^2)^2}\,\mathrm{d}t\qquad(ad-bc\neq0)$$

$$\int x^ne^x\,\mathrm{d}x=e^x\sum_{i=0}^{n}(-1)^i\left(x^n\right)^{(i)}+C,\qquad\int_0^{+\infty}x^ne^{-x}\,\mathrm{d}x=n!=\Gamma(n+1)$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-x^2}\,\mathrm{d}x=\sqrt{\pi}$$

定积分性质

$$\int_a^b\big[\alpha f(x)+\beta g(x)\big]\mathrm{d}x=\alpha\int_a^b f+\beta\int_a^b g,\quad\int_a^b f=\int_a^c f+\int_c^b f,$$

$$f(x)\geq0\ \Rightarrow\ \int_a^b f(x)\mathrm{d}x\geq0,\qquad\left|\int_a^b f\,\mathrm{d}x\right|\leq\int_a^b|f|\,\mathrm{d}x.$$

积分中值定理：$\exists\xi\in[a,b],\ \displaystyle\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=f(\xi)(b-a)$

奇偶性：$\displaystyle\int_{-a}^{a}f=\begin{cases}2\int_0^a f, & f\text{ 为偶}\\ 0, & f\text{ 为奇}\end{cases}$

周期性：$\displaystyle\int_a^{a+T}f(x)\,\mathrm{d}x=\int_0^T f(x)\,\mathrm{d}x.$

变上限积分（微积分基本定理）

$$\boxed{\Phi(x)=\int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t \;\Rightarrow\; \Phi'(x)=f(x)}$$

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_a^{\varphi(x)} f(t)\,\mathrm{d}t = f\big[\varphi(x)\big]\varphi'(x)}$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_{\psi(x)}^{\varphi(x)} f(t)\,\mathrm{d}t = f\big[\varphi(x)\big]\varphi'(x) - f\big[\psi(x)\big]\psi'(x)$$

$$\boxed{\text{牛—莱公式：}\quad \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = F(b)-F(a),\quad F'=f}$$

反常积分

$$\int_a^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x = \lim_{b\to+\infty}\int_a^b f(x)\mathrm{d}x,\qquad \int_a^b f(x)\mathrm{d}x = \lim_{\varepsilon\to 0^+}\int_{a+\varepsilon}^b f(x)\mathrm{d}x\ \text{（瑕积分）}$$

$$\boxed{\int_1^{+\infty}\frac{1}{x^p}\,\mathrm{d}x \text{ 收敛} \iff p>1},\qquad \boxed{\int_0^1\frac{1}{x^p}\,\mathrm{d}x \text{ 收敛} \iff p<1}$$

定积分应用（面积、体积、弧长）

$$\text{平面面积：}\quad A=\int_a^b\big[f_{上}(x)-f_{下}(x)\big]\mathrm{d}x,\qquad A=\frac{1}{2}\int_\alpha^\beta r^2(\theta)\,\mathrm{d}\theta$$

$$\text{旋转体体积（绕}x\text{ 轴）：}\quad V_x=\pi\int_a^b f^2(x)\,\mathrm{d}x,\qquad \text{绕}y\text{ 轴（壳法）：}\quad V_y=2\pi\int_a^b xf(x)\,\mathrm{d}x$$

$$\text{弧长：}\quad s=\int_a^b\sqrt{1+(y')^2}\,\mathrm{d}x,\quad s=\int_\alpha^\beta\sqrt{(x')^2+(y')^2}\,\mathrm{d}t,\quad s=\int_\alpha^\beta\sqrt{r^2+(r')^2}\,\mathrm{d}\theta$$

华里士（Wallis）公式

$$\boxed{\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^n x\,\mathrm{d}x=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^n x\,\mathrm{d}x=\begin{cases}\dfrac{n-1}{n}\cdot\dfrac{n-3}{n-2}\cdots\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{\pi}{2}, & n\text{ 为偶}\\[2ex] \dfrac{n-1}{n}\cdot\dfrac{n-3}{n-2}\cdots\dfrac{2}{3}\cdot 1, & n\text{ 为奇}\end{cases}}$$

$$\int_0^{\pi}\sin^n x\,\mathrm{d}x=2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^n x\,\mathrm{d}x,\qquad \int_0^{2\pi}\sin^n x\,\mathrm{d}x=\begin{cases}4\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^n x, & n\text{ 为偶}\\ 0, & n\text{ 为奇}\end{cases}$$

四、多元函数微积分学

偏导数与全微分

$$f_x(x_0,y_0)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x,y_0)-f(x_0,y_0)}{\Delta x}$$

$$\boxed{\mathrm{d}z=\frac{\partial z}{\partial x}\mathrm{d}x+\frac{\partial z}{\partial y}\mathrm{d}y}\qquad \text{偏导连续}\Rightarrow\text{可微}\Rightarrow\text{可导、连续}$$

$$\text{可微}\iff\frac{\Delta z-f_x\Delta x-f_y\Delta y}{\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}}\to 0$$

复合函数与隐函数求导

$$z=f(u,v),\ u=u(x,y),\ v=v(x,y):\quad \frac{\partial z}{\partial x}=\frac{\partial f}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial f}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial x}$$

$$F(x,y)=0:\ \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=-\frac{F_x}{F_y},\qquad F(x,y,z)=0:\ \frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{F_x}{F_z},\ \frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{F_y}{F_z}$$

多元无条件极值

设 $z=f(x,y)$ 在驻点（$f_x=f_y=0$）处令 $f''_{xx}=A,\ f''_{xy}=B,\ f''_{yy}=C$：

$$\begin{cases}AC-B^2>0, & A>0\text{ 极小};\ A<0\text{ 极大}\\ AC-B^2<0, & \text{非极值}\\ AC-B^2=0, & \text{无法判断}\end{cases}$$

条件极值（拉格朗日乘数法）

求 $z=f(x,y)$ 在条件 $\varphi(x,y)=0$ 下的极值：

$$\boxed{L(x,y,\lambda)=f(x,y)+\lambda\varphi(x,y)},\qquad 令\quad\begin{cases}L_x=0\\ L_y=0\\ L_\lambda=\varphi(x,y)=0\end{cases}$$

二重积分

$$\iint_D f(x,y)\,\mathrm{d}\sigma = \int_a^b \mathrm{d}x \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f(x,y)\,\mathrm{d}y$$

极坐标： $x = r\cos\theta,\ y = r\sin\theta,\ \mathrm{d}\sigma = r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta$

对称性： D 关于 y 轴对称， f 为 x 的奇函数 $\Rightarrow \iint_D f = 0;$

f 为 x 的偶函数 $\Rightarrow \iint_D f = 2\iint_{D_{右}} f.$

轮换对称性：若 D 关于 $x=y$ 对称, 则 $\iint_D f(x,y)\,\mathrm{d}\sigma = \iint_D f(y,x)\,\mathrm{d}\sigma$

五、无穷级数

常用数列与求和公式

$$a_n = a_1 + (n-1)d \quad \Rightarrow \quad S_n = \frac{n}{2}(a_1+a_n) = na_1 + \frac{n(n-1)}{2}d$$

$$a_n = a_1 q^{n-1}\ (q\neq 1) \quad \Rightarrow \quad S_n = \frac{a_1(1-q^n)}{1-q} = \frac{a_1 - a_n q}{1-q}$$

$$\sum_{k=1}^{n} k = \frac{n(n+1)}{2}, \qquad \sum_{k=1}^{n} k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}, \qquad \sum_{k=1}^{n} k^3 = \left[\frac{n(n+1)}{2}\right]^2$$

常数项级数敛散性判据

$\sum u_n$ 收敛 $\Rightarrow \lim\limits_{n\to\infty} u_n = 0$ （反之不成立，仅作否定判别）

几何级数： $\sum\limits_{n=0}^{\infty} q^n$ 收敛 $\Longleftrightarrow |q|<1$, 和为 $\dfrac{1}{1-q}$

调和级数： $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n}$ 发散; p 级数： $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^p}$ 收敛 $\Longleftrightarrow p>1$

正项级数判据：
$$\begin{cases} \text{比较法：}\ u_n \le v_n,\ \sum v_n \text{ 收} \Rightarrow \sum u_n \text{ 收} \\ \text{比较极限形式：}\ \lim \dfrac{u_n}{v_n} = l \begin{cases} 0 < l < \infty & \text{同敛散} \\ l = 0 & \sum v \text{ 收} \Rightarrow \sum u \text{ 收} \\ l = \infty & \sum v \text{ 散} \Rightarrow \sum u \text{ 散} \end{cases} \\ \boxed{\text{比值法：}\ \lim \dfrac{u_{n+1}}{u_n} = \rho} \begin{cases} \rho < 1 & \text{收敛} \\ \rho > 1 & \text{发散} \\ \rho = 1 & \text{失效} \end{cases} \\ \boxed{\text{根值法：}\ \lim \sqrt[n]{u_n} = \rho}\ \text{（结论同比值法）} \end{cases}$$

$$\boxed{\text{交错级数莱布尼茨判别：}\ u_n \text{ 单调递减且 } \lim u_n = 0 \ \Rightarrow\ \sum (-1)^n u_n \text{ 收敛}}$$

绝对收敛 $\Rightarrow$ 收敛；　　$\sum |u_n|$ 发散但 $\sum u_n$ 收敛 $\Rightarrow$ 条件收敛

幂级数

$\sum a_n x^n$ 的收敛半径：　$R = \lim\limits_{n\to\infty} \left|\dfrac{a_n}{a_{n+1}}\right|$，　部分和函数 $S(x) = \lim\limits_{n\to\infty} S_n(x)$

$$\boxed{\text{Abel 定理：}\ x \text{ 在 } |x| < R \text{ 内绝对收敛；} |x| > R \text{ 发散；} |x| = R \text{ 需单独讨论}}$$

和函数在收敛区间内可逐项求导、逐项积分，且收敛半径不变

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n \qquad |x| < 1$$

$$\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^n \qquad -1 < x \le 1$$

$$\arctan x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n+1} \qquad |x| \le 1$$

六、常微分方程与差分方程

一阶微分方程

$\boxed{y' = f(x)g(y)}$	分离变量：$\displaystyle\int \frac{\mathrm{d}y}{g(y)} = \int f(x)\mathrm{d}x$
$\boxed{y' = f\left(\frac{y}{x}\right)}$	令 $u = \dfrac{y}{x}$，则 $y' = u + xu'$，化为可分离变量
$\boxed{y' + p(x)y = q(x)}$	通解 $y = e^{-\int p\,\mathrm{d}x}\left[C + \displaystyle\int q\, e^{\int p\,\mathrm{d}x}\mathrm{d}x\right]$

二阶常系数线性微分方程

齐次 $y''+py'+qy=0$，特征方程 $\lambda^2+p\lambda+q=0$：

$$\text{通解：}\begin{cases}\lambda_1\neq\lambda_2\ (\text{实}): & y=C_1e^{\lambda_1x}+C_2e^{\lambda_2x}\\ \lambda_1=\lambda_2=\lambda: & y=(C_1+C_2x)e^{\lambda x}\\ \lambda=\alpha\pm i\beta: & y=e^{\alpha x}(C_1\cos\beta x+C_2\sin\beta x)\end{cases}$$

非齐次 $y''+py'+qy=f(x)$ 的特解形式（k 为 α 或 $\alpha\pm i\beta$ 在特征方程中根的重数，非根时 $k=0$）：

$$\begin{aligned}&f(x)=P_n(x): && y^*=x^kH_n(x)\\ &f(x)=P_n(x)e^{\alpha x}: && y^*=x^kH_n(x)e^{\alpha x}\\ &f(x)=e^{\alpha x}\left[P_n\sin\beta x+Q_n\cos\beta x\right]: && y^*=x^ke^{\alpha x}\left[R_n\sin\beta x+S_n\cos\beta x\right]\end{aligned}$$

通解 = 齐次通解 + 非齐次一个特解

一阶常系数线性差分方程（数三重点）

$$y_{t+1}+ay_t=f(t),\qquad t=0,1,2,\dots$$

齐次方程 $y_{t+1}+ay_t=0$ 的通解：

$$y_t=C(-a)^t$$

非齐次特解（$Q_m(t)$ 为与 $f(t)$ 同次的待定多项式）：

$$\begin{aligned}&f(t)=P_m(t): && a\neq-1\Rightarrow y^*=Q_m(t); && a=-1\Rightarrow y^*=tQ_m(t)\\ &f(t)=P_m(t)b^t\ (b\neq1): && a\neq-b\Rightarrow y^*=Q_m(t)b^t; && a=-b\Rightarrow y^*=tQ_m(t)b^t\\ &f(t)=M\cos\omega t+N\sin\omega t: && && y^*=B_0\cos\omega t+B_1\sin\omega t\end{aligned}$$

通解 = 齐次通解 + 非齐次特解。

第二部分　线性代数

一、行列式

行列式的定义与按行（列）展开

$$|A|=\sum_{j=1}^{n}a_{ij}A_{ij}\ （按第\ i\ 行展开），\qquad |A|=\sum_{i=1}^{n}a_{ij}A_{ij}\ （按第\ j\ 列展开）$$

$$\sum_{j=1}^{n}a_{ij}A_{kj}=\delta_{ik}|A|\qquad（\delta_{ik}=1\ (i=k),\ \delta_{ik}=0\ (i\neq k)，错位展开为零）$$

行列式的性质

$\|A\| = \|A^T\|$	转置行列式不变
$\|kA\| = k^n\|A\|$	数乘：n 阶行列式乘 k^n
$\|AB\| = \|A\|\|B\|$	乘积行列式
$\|A+B\| \neq \|A\| + \|B\|$	不可拆开相加
交换两行（列）$\Rightarrow \|A\|$ 变号	k 次交换乘 $(-1)^k$
某行（列）$\times k \Rightarrow \|A\| \times k$	某行（列）$\div k \Rightarrow \|A\| \div k$
某行（列）$+k\times$ 另一行（列）$\Rightarrow$ 不变	倍加变换不改变行列式

特殊行列式

三角行列式：$\begin{vmatrix} a_{11} & & \\ & \ddots & \\ & & a_{nn} \end{vmatrix} = \prod_{i=1}^{n} a_{ii}$　（上、下三角同）

范德蒙德行列式：$\begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & \cdots & x_n^{n-1} \end{vmatrix} = \prod_{1 \le i < j \le n} (x_j - x_i)$

分块三角：$\begin{vmatrix} A & B \\ O & C \end{vmatrix} = |A||C|$ $(A, C$ 为方阵$)$，$\begin{vmatrix} A & O \\ C & D \end{vmatrix} = |A||D|$ $(A, D$ 为方阵$)$

反对称矩阵：$A^T = -A$，n 为奇数 $\Rightarrow |A| = 0$

含两行（列）相同或成比例、含零行（列）：$|A| = 0$

二、矩阵

矩阵运算

$(AB)^T = B^T A^T$	转置反序
$(AB)C = A(BC)$	乘法满足结合律、不满足交换律
$AB + AC = A(B+C)$	分配律
$AB = O \nRightarrow A = O$ 或 $B = O$	矩阵乘法有零因子

逆矩阵（A 为 n 阶方阵）

$$(A^{-1})^{-1}=A,\qquad (A^T)^{-1}=(A^{-1})^T,\qquad (kA)^{-1}=\frac{1}{k}A^{-1}\ \ (k\neq 0)$$

$$\boxed{(AB)^{-1}=B^{-1}A^{-1}}\qquad（逆序！高频错点）$$

$$\boxed{A\text{ 可逆}\iff |A|\neq 0\iff r(A)=n\iff Ax=\mathbf{0}\text{ 只有零解}}$$

$$A\text{ 可逆}\iff A\text{ 的（行/列）向量组线性无关}\iff A\text{ 的特征值均不为 }0$$

伴随矩阵

$$A^*=(A_{ji}),\qquad \text{即 } A^* \text{ 第 } i \text{ 行第 } j \text{ 列元素为 } A \text{ 的第 } j \text{ 行第 } i \text{ 列的代数余子式}$$

$$\boxed{AA^*=A^*A=|A|E},\qquad A^{-1}=\frac{1}{|A|}A^*\ \ (|A|\neq 0)$$

$$|A^*|=|A|^{n-1},\qquad (A^*)^*=|A|^{n-2}A,\qquad (kA)^*=k^{n-1}A^*,\qquad \boxed{(AB)^*=B^*A^*}$$

$$r(A^*)=\begin{cases}n, & r(A)=n\\ 1, & r(A)=n-1\\ 0, & r(A)<n-1\end{cases}\qquad (n\geq 2)$$

矩阵的秩

$$r(A)=r(A^T)=r(A^TA)=r(AA^T),\qquad r(A+B)\leq r(A)+r(B),$$

$$\boxed{r(AB)\leq \min\{r(A),r(B)\}},\qquad r(AB)\leq r(A),\quad r(AB)\leq r(B),$$

$$A\text{ 可逆}\Rightarrow r(AB)=r(BA)=r(B),$$

$$\boxed{AB=\mathbf{0}\Rightarrow r(A)+r(B)\leq n}\ \ （A\text{ 为 }m\times n，B\text{ 为 }n\times s\text{ 矩阵}），$$

$$r(A)\leq r\big(A\mid \boldsymbol{b}\big)\leq r(A)+1$$

初等变换、初等矩阵与等价

$$\boxed{\text{初等变换：交换两行（列）}\ \big|\ \text{某行（列）}\times k\ (k\neq 0)\ \big|\ \text{某行（列）}+k\times\text{另一行（列）}}$$

$$A\sim B\iff \exists P,Q\text{ 可逆},\ PAQ=B\iff \text{同型且 }r(A)=r(B)$$

$$\boxed{\text{求秩：}\ A\xrightarrow{\text{初等行变换}}\text{行最简形}\Rightarrow r(A)=\text{非零行数}}$$

$$\text{求逆：}\quad \big(A\ \mid\ E\big)\xrightarrow{\text{仅行变换}}\big(E\ \mid\ A^{-1}\big)$$

分块矩阵

$$\begin{vmatrix} A & B \\ O & C \end{vmatrix} = |A||C|, \qquad \begin{vmatrix} A & O \\ C & D \end{vmatrix} = |A||D| \qquad (A, C, D \text{ 为方阵})$$

$$\begin{pmatrix} A & B \\ O & C \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} A^{-1} & -A^{-1}BC^{-1} \\ O & C^{-1} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} A & O \\ O & D \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} A^{-1} & O \\ O & D^{-1} \end{pmatrix}, \qquad \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}^{T} = \begin{pmatrix} A^{T} & C^{T} \\ B^{T} & D^{T} \end{pmatrix}$$

三、向量

线性表示、线性相关与线性无关

$\boldsymbol{\beta} = k_1\boldsymbol{\alpha}_1 + \cdots + k_s\boldsymbol{\alpha}_s$ 称 $\boldsymbol{\beta}$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1, \ldots, \boldsymbol{\alpha}_s$ 线性表示

$\boldsymbol{\alpha}_1, \ldots, \boldsymbol{\alpha}_s$ 线性相关 $\iff \exists\, k_1, \ldots, k_s$ 不全为零, $\sum_{i=1}^{s} k_i\boldsymbol{\alpha}_i = \mathbf{0} \iff r(\boldsymbol{\alpha}_1, \ldots, \boldsymbol{\alpha}_s) < s$

$\boldsymbol{\alpha}_1, \ldots, \boldsymbol{\alpha}_s$ 线性无关 $\iff \sum_{i=1}^{s} k_i\boldsymbol{\alpha}_i = \mathbf{0} \Rightarrow k_1 = \cdots = k_s = 0 \iff r = s$

$s > n \Rightarrow \boldsymbol{\alpha}_1, \ldots, \boldsymbol{\alpha}_s$ 必线性相关　　（$\mathbb{R}^n$ 中最多 n 个无关向量）

整体无关 $\Rightarrow$ 部分无关;　　部分相关 $\Rightarrow$ 整体相关;　　反之均不成立

n 个 n 维向量无关 $\iff |\boldsymbol{\alpha}_1, \ldots, \boldsymbol{\alpha}_n| \neq 0$

极大线性无关组与向量组的秩

$r(\boldsymbol{\alpha}_1, \ldots, \boldsymbol{\alpha}_s) = r$(以它们为列的矩阵) $= r$(行向量组) $= r$(列向量组)

$r(A) =$ 极大无关组所含向量个数 $=$ 非零子式的最高阶数

向量组 I 可由 II 线性表示 $\Rightarrow r(\mathrm{I}) \le r(\mathrm{II})$

两向量组等价（可互相表示） $\Rightarrow$ 秩相等;　　秩相等 $\not\Rightarrow$ 等价

内积与施密特（Schmidt）正交化

$$(\boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{\beta}) = \boldsymbol{\alpha}^T\boldsymbol{\beta} = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i\beta_i, \qquad \boldsymbol{\alpha} \perp \boldsymbol{\beta} \iff (\boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{\beta}) = 0$$

$$\boldsymbol{\xi}_1 = \boldsymbol{\alpha}_1, \qquad \boldsymbol{\xi}_k = \boldsymbol{\alpha}_k - \sum_{i=1}^{k-1} \frac{(\boldsymbol{\alpha}_k, \boldsymbol{\xi}_i)}{(\boldsymbol{\xi}_i, \boldsymbol{\xi}_i)}\boldsymbol{\xi}_i \qquad (k = 2, 3, \ldots, s)$$

再单位化：　$\boldsymbol{\eta}_k = \dfrac{\boldsymbol{\xi}_k}{\|\boldsymbol{\xi}_k\|}, \qquad \|\boldsymbol{\alpha}\| = \sqrt{(\boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{\alpha})}$

四、线性方程组

A 为 $m \times n$ 矩阵，$Ax = \boldsymbol{b}$。

克莱姆（Cramer）法则：　A 为 n 阶方阵且 $|A| \neq 0 \Rightarrow x_i = \dfrac{|A_i|}{|A|}$

（A_i 为 A 的第 i 列换成 $\boldsymbol{b}$ 所得）

齐次方程组 $Ax = \mathbf{0}$

$r(A) < n \iff Ax = \mathbf{0}$ 有非零解 $\iff A$ 的列向量组线性相关

基础解系含 $n - r(A)$ 个线性无关解向量

通解 $\boldsymbol{x} = k_1\boldsymbol{\eta}_1 + \cdots + k_{n-r(A)}\boldsymbol{\eta}_{n-r(A)}$

非齐次方程组 $Ax = \boldsymbol{b}$ 的解的判定

$$\begin{array}{ll} r(A) < r(A \mid \boldsymbol{b}) & \text{无解} \\ r(A) = r(A \mid \boldsymbol{b}) = n & \text{唯一解} \\ r(A) = r(A \mid \boldsymbol{b}) < n & \text{有无穷多解} \end{array}$$

通解 $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{x}_0 + k_1\boldsymbol{\eta}_1 + \cdots + k_{n-r(A)}\boldsymbol{\eta}_{n-r(A)}$

（$\boldsymbol{x}_0$ 为 $Ax = \boldsymbol{b}$ 的一个特解，$\boldsymbol{\eta}_1, \ldots$ 为 $Ax = \mathbf{0}$ 的基础解系）

含参数方程组的讨论（通法）

$(A \mid \boldsymbol{b}) \xrightarrow{\text{初等行变换}}$ 阶梯形　比较 $r(A)$ 与 $r(A \mid \boldsymbol{b})$

$$\begin{cases} \text{出现 } 0 = k \ (k \neq 0) & \Rightarrow \text{无解} \\ r(A) = r(A \mid \boldsymbol{b}) = n & \Rightarrow \text{唯一解} \\ r(A) = r(A \mid \boldsymbol{b}) < n & \Rightarrow \text{无穷多解} \end{cases}$$

五、特征值与特征向量

定义与基本性质

$$\boxed{A\boldsymbol{\xi}=\lambda\boldsymbol{\xi}\ \ (\boldsymbol{\xi}\neq\mathbf{0})}\iff |\lambda E-A|=0$$

$$f(\lambda)=|\lambda E-A|=\lambda^n-\operatorname{tr}(A)\,\lambda^{n-1}+\cdots+(-1)^n|A|$$

$$\boxed{\sum_{i=1}^{n}\lambda_i=\sum_{i=1}^{n}a_{ii}=\operatorname{tr}(A)},\qquad \boxed{\prod_{i=1}^{n}\lambda_i=|A|}$$

$$\boxed{\sum_{i=1}^{n}\lambda_i^k=\operatorname{tr}(A^k)}\qquad (k\in\mathbb{N}^*,\ \text{按重数计})$$

$|A|\neq 0\Rightarrow \dfrac{1}{\lambda}$ 是 A^{-1} 的特征值，$\dfrac{|A|}{\lambda}$ 是 A^* 的特征值，

λ^k 是 A^k 的特征值，$f(\lambda)$ 是 $f(A)$ 的特征值 (f 为多项式).

上（下）三角矩阵的特征值 = 主对角线元素;

$A^2=A$（幂等）$\Rightarrow$ 特征值只能为 0 或 1，且 A 可相似对角化.

$\boxed{\text{不同特征值对应的特征向量线性无关}}$　（一般矩阵）；　实对称矩阵则相互正交

注意：A 与 A^T 有相同特征值（含重数），但特征向量一般不同。

相似矩阵与相似对角化

$$B=P^{-1}AP\ \ (P\text{ 可逆})\iff A\sim B$$

$$A\sim B\Rightarrow r(A)=r(B),\quad |A|=|B|,\quad \operatorname{tr}(A)=\operatorname{tr}(B),\quad \text{特征值相同（含重数）},\quad A^k\sim B^k$$

$$\boxed{B=P^{-1}AP\Rightarrow A^k=P\,B^k\,P^{-1}}$$

$$\boxed{A\text{ 可相似对角化}\iff A\text{ 有 }n\text{ 个线性无关的特征向量}}$$

$\boxed{k\text{ 重特征值 }\lambda\text{ 有 }k\text{ 个线性无关的特征向量}}$　（可对角化的充要条件）

$$\boxed{A=P\Lambda P^{-1},\ \Lambda=\operatorname{diag}(\lambda_1,\ldots,\lambda_n)}\quad\Rightarrow\quad A^k=P\Lambda^kP^{-1}$$

相似与合同的区别（高频易混）

	相似 $A \sim B$	合同
关系式	$B = P^{-1}AP$	$B = P^{T}AP$
保持不变	特征值、秩、行列式、迹	秩、正/负惯性指数、对称性
典型用途	相似对角化、求 A^k	化二次型为标准形
P 为正交阵	正交相似对角化 $P^{T}AP = \Lambda$	同时也是合同变换

（正交矩阵 Q：$Q^{T}Q = E$，此时相似与合同统一为 $Q^{T}AQ = Q^{-1}AQ$。）

实对称矩阵（$A^{T} = A$）的性质

特征值全为实数　　不同特征值对应的特征向量相互正交　　一定可（正交）相似对角化

$$\exists \text{正交矩阵 } Q,\ Q^{T}AQ = \Lambda = \operatorname{diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_n)$$

k 重特征值对应 k 维特征子空间，可取出 k 个两两正交的单位特征向量

重根情形：ξ_1, ξ_2 同属 λ 且不正交 $\Rightarrow$ 先施密特正交化再单位化

六、二次型

二次型及其矩阵

$$f(x_1, \ldots, x_n) = \sum_{i=1}^{n} a_{ii}x_i^2 + 2\sum_{i<j} a_{ij}x_ix_j = \boxed{\boldsymbol{x}^{T}A\boldsymbol{x}}, \qquad A = A^{T}$$

二次型矩阵唯一确定：a_{ii} 为平方项系数，$a_{ij} = \frac{1}{2}$（交叉项系数），并可取 $A = \dfrac{A + A^{T}}{2}$

标准形、规范形与惯性定理

标准形：　$f = \lambda_1 y_1^2 + \cdots + \lambda_r y_r^2 \quad (\lambda_i \neq 0)$

规范形：　$f = y_1^2 + \cdots + y_p^2 - y_{p+1}^2 - \cdots - y_r^2 \quad (r = p + q)$

惯性定理：在合同变换下 r，p，q 均不变

合同变换 $P^{T}AP = B \Rightarrow r(A) = r(B)$，正、负惯性指数相同

化二次型为标准形

① 正交变换法（数三重点流程）

$$\text{写出对称矩阵 } A \longrightarrow \text{求特征值 } |\lambda E - A| = 0 \Rightarrow \lambda_1, \dots, \lambda_n$$

$$\longrightarrow \text{求特征向量 } (\lambda_i E - A)\boldsymbol{\xi}_i = \mathbf{0} \xrightarrow{\text{重根先施密特}} \text{正交化、单位化得 } \boldsymbol{\eta}_i$$

$$\longrightarrow Q = (\boldsymbol{\eta}_1, \dots, \boldsymbol{\eta}_n) \text{ 正交, } Q^T A Q = \Lambda = \operatorname{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$$

$$\longrightarrow \boldsymbol{x} = Q\boldsymbol{y}, \quad f = \lambda_1 y_1^2 + \cdots + \lambda_n y_n^2$$

正交变换保持长度： $x_1^2 + \cdots + x_n^2 = y_1^2 + \cdots + y_n^2$

② 配方法

有平方项先配方，无平方项先造平方项 $\Rightarrow$ 得 $\boldsymbol{x} = C\boldsymbol{y}$ (C 可逆), $C^T A C = \Lambda$

（配方所得 C 为合同变换矩阵，一般不是正交矩阵。）

正定、负定与半正定（A 为实对称矩阵）

$$A \text{ 正定} \iff \forall \boldsymbol{x} \neq \mathbf{0},\ \boldsymbol{x}^T A \boldsymbol{x} > 0 \iff \text{特征值全大于 } 0$$

$$\iff \text{各阶顺序主子式 } \Delta_k > 0\ (k = 1, \dots, n) \iff A = C^T C\ (C \text{ 可逆})$$

A 半正定 $\iff \boldsymbol{x}^T A \boldsymbol{x} \geq 0 \iff$ 特征值 $\geq 0 \iff A = C^T C$;

A 负定 $\iff$ 特征值全小于 $0 \iff (-1)^k \Delta_k > 0$;

A_1, A_2 正定 $\Rightarrow A_1 + A_2$ 正定; $\quad A$ 正定, $k > 0 \Rightarrow kA$ 正定; $\quad A$ 正定 $\Rightarrow A^{-1}, A^*$ 正定.

第三部分　概率论与数理统计

一、随机事件与概率

事件关系与运算律

$$A \cup B = B \cup A, \qquad A \cap B = B \cap A,$$

$$A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C, \qquad A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C,$$

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C), \quad A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C).$$

德摩根： $\overline{\bigcup_i A_i} = \bigcap_i \overline{A_i}, \qquad \overline{\bigcap_i A_i} = \bigcup_i \overline{A_i}, \qquad \overline{A - B} = \overline{A} \cup B$

概率定义与基本性质

$$\boxed{P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(AB)}$$

$$P(A\cup B\cup C)=P(A)+P(B)+P(C)-P(AB)-P(AC)-P(BC)+P(ABC)$$

$$P(\overline{A})=1-P(A),\qquad P(A-B)=P(A)-P(AB)$$

条件概率、乘法公式

$$P(B\mid A)=\frac{P(AB)}{P(A)}\quad (P(A)>0)$$

$$P(AB)=P(A)P(B\mid A)$$

$$P(A_1A_2\cdots A_n)=P(A_1)P(A_2\mid A_1)P(A_3\mid A_1A_2)\cdots P(A_n\mid A_1\cdots A_{n-1})$$

全概率公式与贝叶斯公式

设 $B_1,\dots,B_n$ 为完备事件组（互不相容且并集为 Ω，$P(B_i)>0$）：

$$\boxed{P(A)=\sum_{i=1}^{n}P(B_i)P(A\mid B_i)}\qquad \text{（全概率）}$$

$$\boxed{P(B_j\mid A)=\frac{P(B_j)P(A\mid B_j)}{\sum_{i=1}^{n}P(B_i)P(A\mid B_i)}}\qquad \text{（贝叶斯）}$$

事件的独立性

$$A,B\text{ 独立}\iff P(AB)=P(A)P(B)$$

若 A,B 独立，则 $\overline{A}$ 与 B，A 与 $\overline{B}$，$\overline{A}$ 与 $\overline{B}$ 均独立

n 个事件相互独立 $\iff$ 任意 k $(k=2,\dots,n)$ 个事件之交的概率等于各自概率之积

排列组合与二项式（概率常用）

$$A_n^m=\frac{n!}{(n-m)!},\qquad C_n^m=\frac{n!}{m!(n-m)!}=C_n^{n-m},\qquad 0!=1$$

$$(a+b)^n=\sum_{k=0}^{n}C_n^k a^{n-k}b^k$$

二、随机变量及其分布

分布函数

$$\boxed{F(x)=P\{X\le x\},\qquad x\in\mathbb{R}}$$

性质：$0\le F(x)\le 1$；F 单调不减；$F(-\infty)=0$，$F(+\infty)=1$；F 右连续

$$P\{a<X\le b\}=F(b)-F(a),\qquad P\{X=x_0\}=F(x_0)-F(x_0-0)$$

常见离散型分布

（0-1 分布）：$X\sim B(1,p)$，$P\{X=k\}=p^k(1-p)^{1-k}\ (k=0,1)$；$E=p$，$D=p(1-p)$

$$\boxed{X\sim B(n,p):\quad P\{X=k\}=C_n^k p^k(1-p)^{n-k}},\quad E=np,\ D=np(1-p)$$

$$\boxed{X\sim G(p):\quad P\{X=k\}=(1-p)^{k-1}p}\ (k=1,2,\dots),\quad E=\frac{1}{p},\ D=\frac{1-p}{p^2}$$

$$X\sim H(N,M,n):\quad P\{X=k\}=\frac{C_M^k C_{N-M}^{n-k}}{C_N^n}$$

$$\boxed{X\sim P(\lambda):\quad P\{X=k\}=\frac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda}}\ (k=0,1,\dots),\quad E=\lambda,\ D=\lambda$$

$X_1\sim P(\lambda_1)$，$X_2\sim P(\lambda_2)$ 独立 $\Rightarrow X_1+X_2\sim P(\lambda_1+\lambda_2)$

二项 $\to$ 泊松近似：n 大，p 小，$np=\lambda$，$C_n^k p^k(1-p)^{n-k}\approx\dfrac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda}$

常见连续型分布

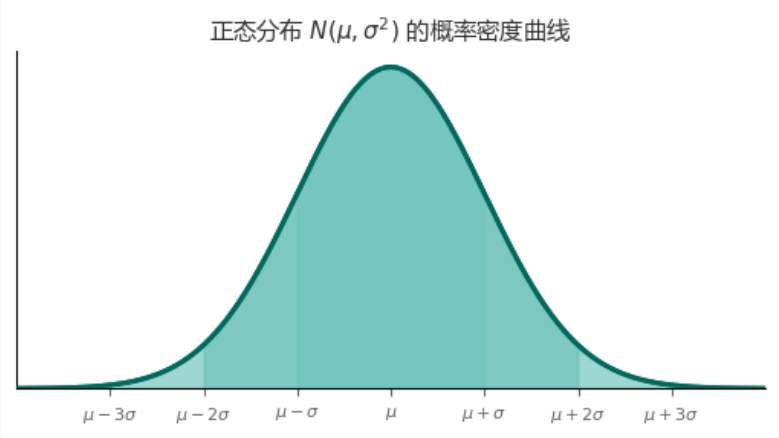
$$\boxed{X\sim U(a,b):\quad f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{b-a}, & a\le x\le b\\ 0, & \text{其他}\end{cases}},\qquad E=\frac{a+b}{2},\ D=\frac{(b-a)^2}{12}$$

$$\boxed{X\sim E(\lambda):\quad f(x)=\begin{cases}\lambda e^{-\lambda x}, & x>0\\ 0, & x\le 0\end{cases}},\qquad E=\frac{1}{\lambda},\ D=\frac{1}{\lambda^2}$$

$$\boxed{X\sim N(\mu,\sigma^2):\quad f(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}},\qquad E=\mu,\ D=\sigma^2$$

指数分布无记忆性：$P\{X>t+s\mid X>s\}=P\{X>t\}=e^{-\lambda t}\ \ (t,s>0)$

标准正态分布



$$X\sim N(0,1),\quad \varphi(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{x^2}{2}},\qquad \Phi(x)=\int_{-\infty}^{x}\varphi(t)\mathrm{d}t$$

$$\boxed{\Phi(-x)=1-\Phi(x)},\qquad \Phi(0)=\frac{1}{2}$$

$$\boxed{X\sim N(\mu,\sigma^2)\Rightarrow Z=\frac{X-\mu}{\sigma}\sim N(0,1)}$$

$$\boxed{X\sim N(\mu,\sigma^2)\Rightarrow aX+b\sim N(a\mu+b,\ a^2\sigma^2)}\qquad (a\neq 0)$$

$$\boxed{X,Y\text{ 相互独立},\ X\sim N(\mu_1,\sigma_1^2),\ Y\sim N(\mu_2,\sigma_2^2)\ \Rightarrow\ X\pm Y\sim N(\mu_1\pm\mu_2,\ \sigma_1^2+\sigma_2^2)}$$

随机变量函数的分布

$$Y=g(X):\ F_Y(y)=P\{g(X)\le y\}=\int_{g(x)\le y}f_X(x)\,\mathrm{d}x$$

公式法（g 严格单调可导）：$\quad f_Y(y)=f_X\big[h(y)\big]\big|h'(y)\big|,\quad h=g^{-1}$

三、多维随机变量及其分布

联合分布、边缘分布与独立性

$$F(x,y)=P\{X\le x,\ Y\le y\}$$

离散：$P\{X=x_i,Y=y_j\}=p_{ij}$；　边缘 $P\{X=x_i\}=\sum_j p_{ij}=p_{i\cdot}$

连续：$f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\,\mathrm{d}y,\qquad f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\,\mathrm{d}x$

$$\boxed{X,Y\text{ 独立}\iff F(x,y)=F_X(x)F_Y(y)\iff f(x,y)=f_X(x)f_Y(y)\text{（几乎处处）}}$$

条件分布

$$\text{离散：}\quad P\{Y=y_j \mid X=x_i\}=\frac{p_{ij}}{p_{i\cdot}}$$

$$\text{连续：}\quad f_{Y|X}(y\mid x)=\frac{f(x,y)}{f_X(x)}\quad (f_X(x)>0)$$

二维均匀分布与二维正态分布

$$(X,Y)\sim U(D):\quad f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{1}{S_D}, & (x,y)\in D\\ 0, & \text{其他}\end{cases}\qquad (S_D \text{ 为 } D \text{ 面积})$$

$$(X,Y)\sim N(\mu_1,\mu_2;\sigma_1^2,\sigma_2^2;\rho),\qquad f(x,y)=\frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}}\,e^{-\frac{1}{2}Q}$$

$$Q=\frac{1}{1-\rho^2}\left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2}-2\rho\frac{(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2}+\frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}\right]$$

$$(X,Y)\sim N\Rightarrow X\sim N(\mu_1,\sigma_1^2),\ Y\sim N(\mu_2,\sigma_2^2)$$

$$\boxed{(X,Y)\text{ 为二维正态：}\ X,Y\text{ 独立}\iff X,Y\text{ 不相关}\iff \rho=0}$$

二维随机变量函数的分布

$$Z=X+Y:\quad f_Z(z)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,z-x)\,\mathrm{d}x=\int_{-\infty}^{+\infty}f(z-y,y)\,\mathrm{d}y$$

$$\text{离散：}\quad P\{Z=z\}=\sum_x P\{X=x,Y=z-x\}$$

$$\boxed{M=\max(X,Y):\quad F_M(z)=F_X(z)F_Y(z)}\qquad (\text{独立时})$$

$$\boxed{N=\min(X,Y):\quad F_N(z)=1-\big[1-F_X(z)\big]\big[1-F_Y(z)\big]}\qquad (\text{独立时})$$

$$X\sim B(n_1,p),Y\sim B(n_2,p)\ \text{独立}\Rightarrow X+Y\sim B(n_1+n_2,p)$$

四、随机变量的数字特征

数学期望

$$\text{离散：}\ EX=\sum_i x_ip_i\quad \text{连续：}\ EX=\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x)\mathrm{d}x$$

$$E[g(X)]=\sum_i g(x_i)p_i\quad E[g(X)]=\int_{-\infty}^{+\infty}g(x)f(x)\mathrm{d}x$$

$$E[g(X,Y)]=\iint_{\mathbb{R}^2}g(x,y)f(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

期望与方差的性质

$$E(c)=c, \qquad E(cX)=cEX, \quad E(X\pm Y)=EX\pm EY,$$

$$X,Y \text{ 独立} \Rightarrow E(XY)=EX\cdot EY.$$

$$\boxed{D(X)=E\big[(X-EX)^2\big]=EX^2-(EX)^2}$$

$$D(c)=0, \qquad D(X+c)=DX, \quad D(cX)=c^2DX,$$

$$X,Y \text{ 独立} \Rightarrow D(X\pm Y)=DX+DY.$$

$$\boxed{DX=0 \iff P\{X=c\}=1}$$

协方差与相关系数

$$\boxed{\mathrm{Cov}(X,Y)=E\big[(X-EX)(Y-EY)\big]=E(XY)-EX\cdot EY}$$

$$\mathrm{Cov}(aX,bY)=ab\ \mathrm{Cov}(X,Y),$$

$$\mathrm{Cov}(X_1+X_2,Y)=\mathrm{Cov}(X_1,Y)+\mathrm{Cov}(X_2,Y),$$

$$D(X\pm Y)=DX+DY\pm 2\,\mathrm{Cov}(X,Y).$$

$$\boxed{\rho_{XY}=\frac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{\sqrt{DX}\sqrt{DY}}}, \qquad |\rho_{XY}|\le 1$$

$$\boxed{\text{不相关} \iff \mathrm{Cov}(X,Y)=0 \iff E(XY)=EX\cdot EY \iff D(X+Y)=DX+DY \iff \rho=0}$$

$$|\rho|=1 \iff P\{Y=aX+b\}=1 \quad (a\neq 0)$$

$$\boxed{\text{独立} \Rightarrow \text{不相关}; \qquad \text{不相关} \not\Rightarrow \text{独立}}$$

二维正态：独立 $\iff$ 不相关； $X\sim B(1,p), Y\sim B(1,p)$: 独立 $\iff$ 不相关

矩

k 阶原点矩 $E(X^k)$； k 阶中心矩 $E\big[(X-EX)^k\big]$

混合原点矩 $E(X^kY^l)$； 混合中心矩 $E\big[(X-EX)^k(Y-EY)^l\big]$

常见分布期望方差汇总

分布	参数	$E(X)$	$D(X)$
0-1 分布 $B(1,p)$	$0<p<1$	p	$p(1-p)$
二项 $B(n,p)$	n,p	np	$np(1-p)$
几何 $G(p)$	$0<p<1$	$\frac{1}{p}$	$\frac{1-p}{p^2}$
泊松 $P(\lambda)$	$\lambda>0$	λ	λ
均匀 $U(a,b)$	$a<b$	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a)^2}{12}$
指数 $E(\lambda)$	$\lambda>0$	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{1}{\lambda^2}$
正态 $N(\mu,\sigma^2)$	μ,σ^2	μ	σ^2

五、大数定律与中心极限定理

切比雪夫不等式

$$\forall \varepsilon>0,\quad P\{|X-EX|\geq\varepsilon\}\leq\frac{DX}{\varepsilon^2}$$

$$P\{|X-EX|<\varepsilon\}\geq 1-\frac{DX}{\varepsilon^2}$$

大数定律

切比雪夫大数定律

$$X_1,\dots,X_n \text{ 相互独立, } DX_i \text{ 一致有上界} \Rightarrow \lim_{n\to\infty} P\left\{\left|\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i-\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}EX_i\right|<\varepsilon\right\}=1$$

辛钦大数定律

$$X_1,\dots,X_n \text{ 独立同分布, } EX_i=\mu \Rightarrow \lim_{n\to\infty} P\left\{\left|\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i-\mu\right|<\varepsilon\right\}=1$$

伯努利大数定律

$$X\sim B(n,p)\Rightarrow \lim_{n\to\infty} P\left\{\left|\frac{X}{n}-p\right|<\varepsilon\right\}=1$$

中心极限定理

列维—林德伯格中心极限定理

$$X_1,\dots,X_n \text{ 独立同分布},\ EX_i=\mu,\ DX_i=\sigma^2 \Rightarrow \lim_{n\to\infty} P\left\{\frac{\sum X_i - n\mu}{\sqrt{n}\,\sigma} \le x\right\} = \Phi(x)$$

棣莫弗—拉普拉斯中心极限定理

$$X\sim B(n,p) \Rightarrow \lim_{n\to\infty} P\left\{\frac{X-np}{\sqrt{np(1-p)}} \le x\right\} = \Phi(x)$$

六、数理统计

总体、样本与统计量

$$\bar{X}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i, \qquad S^2=\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^2$$

$$\text{样本 } k \text{ 阶原点矩 } A_k=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^k; \qquad \text{样本 } k \text{ 阶中心矩 } B_k=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^k$$

$$E\bar{X}=\mu, \qquad D\bar{X}=\frac{\sigma^2}{n}, \qquad ES^2=\sigma^2$$

三大抽样分布

$$\boxed{\chi^2\sim\chi^2(n):\quad \chi^2=X_1^2+\cdots+X_n^2,\ X_i\overset{\text{iid}}{\sim}N(0,1)}, \quad E(\chi^2)=n,\ D(\chi^2)=2n$$

$$\chi_1^2\sim\chi^2(n_1),\ \chi_2^2\sim\chi^2(n_2) \text{ 独立} \Rightarrow \chi_1^2+\chi_2^2\sim\chi^2(n_1+n_2)$$

$$\boxed{t\sim t(n):\quad t=\frac{X}{\sqrt{Y/n}},\ X\sim N(0,1),\ Y\sim\chi^2(n),\ X,Y \text{ 独立}}$$

$$t_{1-\alpha}(n)=-t_\alpha(n), \qquad \text{密度为偶函数，}\ n\to\infty \text{ 时 } t(n)\to N(0,1)$$

$$\boxed{F\sim F(n_1,n_2):\quad F=\frac{X/n_1}{Y/n_2},\ X\sim\chi^2(n_1),\ Y\sim\chi^2(n_2) \text{ 独立}}$$

$$\boxed{F_{1-\alpha}(n_1,n_2)=\frac{1}{F_\alpha(n_2,n_1)}}, \qquad \frac{1}{F}\sim F(n_2,n_1)$$

正态总体的抽样分布

$X_1,\dots,X_n$ 为来自 $N(\mu,\sigma^2)$ 的样本：

$$\boxed{\bar{X}\sim N\left(\mu,\frac{\sigma^2}{n}\right)}, \qquad \boxed{\frac{\bar{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}}\sim N(0,1)}$$

$$\boxed{\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(n-1)}, \qquad \boxed{\frac{\bar{X}-\mu}{S/\sqrt{n}}\sim t(n-1)}, \qquad \bar{X} \text{ 与 } S^2 \text{ 相互独立}$$

参数估计

矩估计

（令样本矩 = 总体矩，解出未知参数）：

$$E(X^k)=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^k$$

极大似然估计

：

$$L(\theta)=\prod_{i=1}^{n}f(x_i;\theta)\quad 或\quad \prod_{i=1}^{n}P\{X=x_i;\theta\},\qquad \frac{\mathrm{d}\ln L}{\mathrm{d}\theta}=0\Rightarrow\hat{\theta}$$

区间估计（置信水平 $1-\alpha$）

$$\sigma^2\text{ 已知：}\ \mu\text{ 置信区间}\quad\left(\bar{X}-\frac{\sigma}{\sqrt{n}}z_{\alpha/2},\ \bar{X}+\frac{\sigma}{\sqrt{n}}z_{\alpha/2}\right)$$

$$\sigma^2\text{ 未知：}\ \mu\text{ 置信区间}\quad\left(\bar{X}-\frac{S}{\sqrt{n}}t_{\alpha/2}(n-1),\ \bar{X}+\frac{S}{\sqrt{n}}t_{\alpha/2}(n-1)\right)$$

$$\mu\text{ 未知：}\ \sigma^2\text{ 置信区间}\quad\left(\frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{\alpha/2}(n-1)},\ \frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{1-\alpha/2}(n-1)}\right)$$

单个正态总体的假设检验

原假设 H_0	备择 H_1	条件	检验统计量	拒绝域
$\mu=\mu_0$	$\mu\neq\mu_0$	σ^2 已知	$Z=\dfrac{\bar{X}-\mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$	$\lvert Z\rvert\geq z_{\alpha/2}$
$\mu\leq\mu_0$	$\mu>\mu_0$	σ^2 已知	$Z=\dfrac{\bar{X}-\mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$	$Z\geq z_{\alpha}$
$\mu\geq\mu_0$	$\mu<\mu_0$	σ^2 已知	$Z=\dfrac{\bar{X}-\mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$	$Z\leq -z_{\alpha}$
$\mu=\mu_0$	$\mu\neq\mu_0$	σ^2 未知	$t=\dfrac{\bar{X}-\mu_0}{S/\sqrt{n}}$	$\lvert t\rvert\geq t_{\alpha/2}(n-1)$
$\mu\leq\mu_0$	$\mu>\mu_0$	σ^2 未知	$t=\dfrac{\bar{X}-\mu_0}{S/\sqrt{n}}$	$t\geq t_{\alpha}(n-1)$
$\mu\geq\mu_0$	$\mu<\mu_0$	σ^2 未知	$t=\dfrac{\bar{X}-\mu_0}{S/\sqrt{n}}$	$t\leq -t_{\alpha}(n-1)$
$\sigma^2=\sigma_0^2$	$\sigma^2\neq\sigma_0^2$	μ 未知	$\chi^2=\dfrac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}$	$\chi^2\leq\chi^2_{1-\alpha/2}$ 或 $\chi^2\geq\chi^2_{\alpha/2}$

两类错误：

$\alpha=P\{\text{拒绝 }H_0\mid H_0\text{ 为真}\}$（第一类错误、弃真）

$\beta=P\{\text{接受 }H_0\mid H_0\text{ 为假}\}$（第二类错误、取伪）